车内 HMI 设计 · 2026

N90
让车成为
一间会变的房子

一个四口之家

一台会变化的车



01 待机 · 一键扎营

王睿 · 202409638 · 2026.10

车会变，人却不知道它现在是什么

一对夫妻，带着 5 岁的哥哥和 1 岁的妹妹，周末去没有水电的野地露营。
车能从 1.98m 升到 2.68m，能变床、餐桌、观星台。
可在车上，没人说得清它此刻是什么形态。

> **问题不在「功能不够」**
> 座椅、顶舱、边帐、放电都有了，缺的只是"看得见的状态"。

> **用户只需要回答两个问题**
> 现在是什么状态？还能不能变？——每一个页面都该能回答。

> **答不出来的后果是真事故**
> 升着 2.68m 的顶进地库会刮顶、封闭帐里点炉子有一氧化碳风险、离营忘收帐会把帐绳带走。

它们不是笨，是没把状态讲清楚

① 可点与不可点长得一样

① NN/g（Nielsen Norman Group）· 扁平化后可点性不明确
我们的做法：橙色只给可点元素。

② 重要操作放在难触区

② 飞凡实验室 · 屏幕最右侧为"难触区"
我们的做法：主行动全放左侧内容区。

③ 信息铺满全屏

③ Apple CarPlay HIG · 重要内容置于上半部
我们的做法：上半部只放场景与主行动。

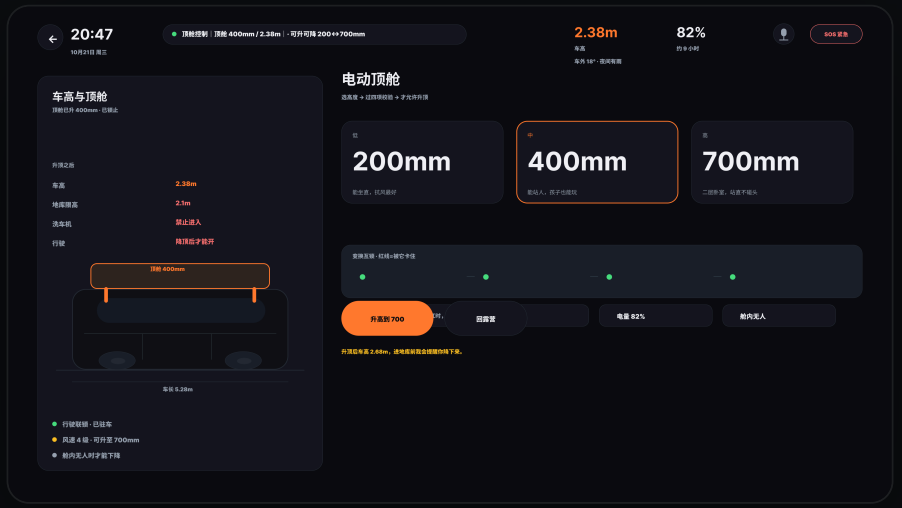
状态可见性

判定一条界面是否合格，只看用户能否当场说出三件事：**当前状态、还能做什么、出问题怎么办。**

L0 常驻层 · 时间 / 车高 / 电量 / SOS

L1 内容层 · 按模式更换（露营 / 睡眠 / 顶舱...）

L2 浮层 · 冲突与确认，不换页



一屏三层

常驻层（时间/车高/电量）→ 内容层（按模式换）→ 浮层（不换页）。

橙色只表示「可以点」

状态只用绿黄红蓝，且必须带文字，不靠颜色单独传达。

报错必须跟着处置

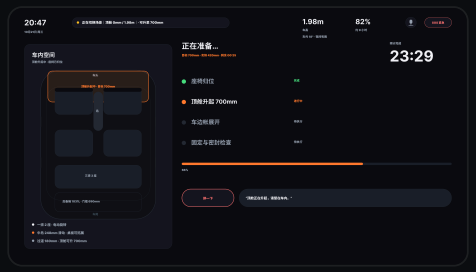
不给灰按钮，给"解除：一键收好（降顶）"。

一次扎营，四次状态切换

待机 → 执行中 → 露营 → 顶舱。每个状态都有明确的进出，且**不会在别处被悄悄改掉**。



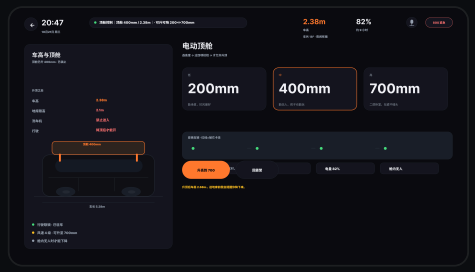
01 待机
唯一主行动「一键扎营」



02 执行中
目标/实际/剩余 + 安全停止



03 露营
车高成为常驻状态



07 顶舱
高度尺 + 互锁图

每个页面都能回答那三个问题

当前状态

顶栏许可条常驻：`露营中 | 顶舱 700mm / 车高 2.68m | 可降至 200mm（2.18m）`——降到底 0 才是 1.98m，界面上分开放，不让人误以为 200mm 就够进地库。

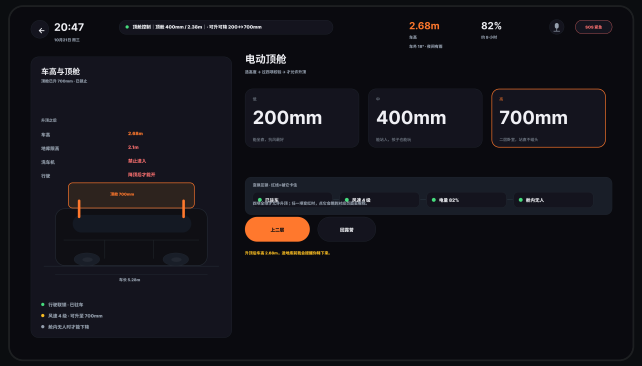
还能做什么

顶舱页的高度尺把「现在」和「可选目标」画在同一根刻度上，红线索标出地库 2.1m 的物理边界。

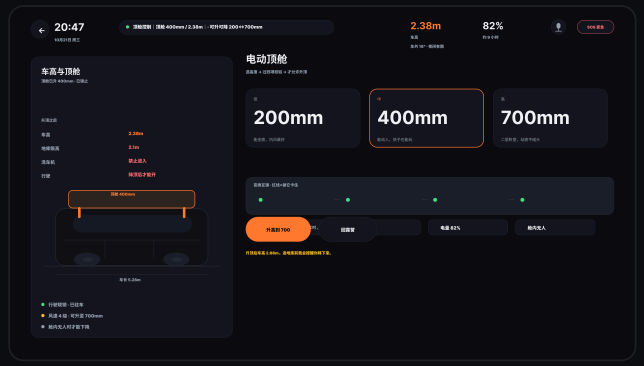
出问题怎么办

离营检查每条阻塞下面直接写解除动作：`解除：一键收好（降顶到 0）`；未知项显示空心黄圈，不假装通过。

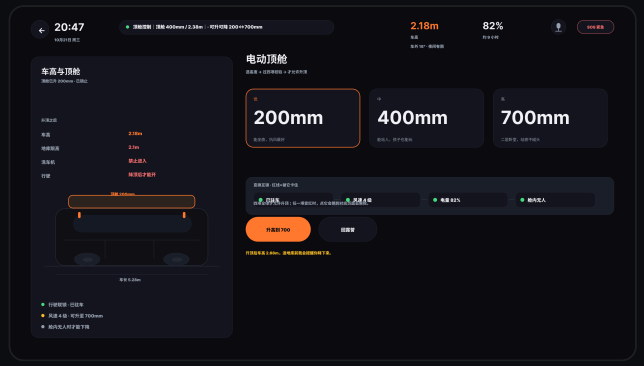
700 / 400 / 200 不是刻度，是三个边界



700mm 二层卧室，站直不碰头
车高 2.68m · 进不了 2.1m 地库



400mm 能站人，抗风更稳
车高 2.38m · 4 级风的建议值



200mm 能坐直，抗风最好
车高 2.18m · 临时避让

三个数是顶舱升起量，不是车高。多数城市地库限高 2.1m——**200mm 档的 2.18m 仍然进不去**，要进地库必须收到 0（顶舱完全收起，车高 1.98m）。

让界面能自己解释状态

① 全局变换许可条

顶栏一句话交代：模式 | 当前姿态 | 还能怎么变；受阻时整条变红并说明原因。

② 一屏只留一个主行动

待机页删掉重复入口，全屏只有「一键扎营」是橙色；受阻时原位变成「处理阻塞」。

③ 高度尺替代并列卡

实心游标=当前、灰刻度=目标、红线=地库物理边界，三个数值同处一根尺度。

④ 禁用必须给解除动作

不给灰按钮，给「解除：一键收好（降顶）」；未知传感器显示空心黄圈，不假装通过。

让长任务可追踪、可回查

⑤ 变形是异步状态机

目标 / 实际 / 剩余时间同时在场，常驻「停一下」；停下记住当前高度，可继续或退回上一稳定位。

⑥ 互锁关系图

驻车 / 风速 / 电量 / 舱内无人做成节点连线，红节点可点，直接跳到能解除它的页面。

⑦ 状态带来源与新鲜度

车传感器 • 3 秒前、未确认 • 72 分钟前——不同可信等级不能都标绿。

⑧ 变换结束留回执

到位时间、前后值、已撑与未动项，变更记录保留 24 小时可回查。

每条数字都有出处，也都有实测

画布 1920×1080，按 **1dp = 1px** 设计；下文「76px」即标准里的「76dp」。

触控目标 ≥ 76×76 dp
Android for Cars（CarPlay HIG 为 44×44 pt）。实测：可点控件 69 个，**主操作 100% ≥ 76px**；18 个内联控件例外的处置见 P11。

对比度 ≥ 4.5:1
WCAG 2.2 AA。实测：正文 17.66:1 / 次要 7.53:1 / 橙色 7.48:1。

单次视线 ≤ 2 秒、单任务 ≤ 12 秒
NHTSA 视觉手动分心指南。一键扎营 = 1 次点击。

字符高度 ≥ 20 弧分（ISO 15008）
按 700mm 视距折算约 4.1mm；15″ 屏 1920px 下 1px ≈ 0.173mm，故约需 24px。

层级	字号	折算弧分	是否达 20 弧分
标题 / 主数值	24–56px	20–47	达标
正文 Body	14px	约 12	**未达**
说明 Caption	12px	约 10	**未达**

如实说明：正文与说明文字低于 ISO 建议的 20 弧分（需 ≥24px）。原因是这一版按「一屏容纳完整状态」取舍了字号；真车交付时应放大到 24px 以上，代价是每屏信息量减少约 40%。

此项列为已知取舍，不作掩饰。

边界在哪，怎么验证的

内联控件尺寸不足 76dp

影响：次要控件误触率上升。

现状：可点 69 个中 18 个为 44–64px，多为同一行内的次要按钮。

缓解：主操作 100% ≥76px；完整名单由 Figma 插件自检输出（可点控件 69 个，最小 44px），本页不逐一列举以免与原型版本脱节。

正文与说明文字低于 20 弧分

影响：远距离阅读吃力（详见 P10 的折算表）。

缓解：主行动与数值均 ≥24px；正文放大需牺牲信息密度，列为已知取舍。

Figma 不支持变量与变体切换

影响：无法做变量驱动的单页状态。

缓解：改为「一态一帧」，并用断言保证同帧内数值一致（车高 / 顶舱 / 清单三处自动比对）。

复选框只能一次性确认

影响：不能逐项独立打勾。

缓解：改为「确认 → 承接页」两级，确认后有明确终态与「重新确认」退路。

原型为点击原型，非真车联调

影响：数据为模拟值。

缓解：状态转移按真实物理边界设计（2.1m 地库、4 级风、20% 电量）。

三轮返工，同一个根因

现象

按钮放大后压住卡片，三轮返工，越改越乱。

根因

用「事后撑大」代替「源头设计」：56px 的按钮画完再向上下扩 10px，必然侵入相邻文字。

修复

尺寸在创建时即写 76px，行距同步让位；停用两个后处理 pass。

验证

五项自动检查（接线、挤压、触控、帧重叠、状态一致性）**覆盖全部已接线元素**；四个 git 基线（baseline / squeeze0 / interactive / final）可逐笔回滚。 **检查不覆盖 P11 列出的 18 个内联控件尺寸例外。**

扫码或打开链接，直接体验

https://lansir-dev.github.io/hmi-n90-demo

31 帧可点击原型，按真实操作顺序串联：待机 → 一键扎营 → 露营 → 顶舱三档 → 睡眠微调 → 收营 → 值夜 → 离营检查。

建议按这个顺序点一遍，大约 2 分钟。

25 秒，走完一次完整扎营

视频随本 PDF 一同提交（N90-HMI-25s.mp4）。
它演示的是一次扎营里，界面如何把「现在什么状态、还能怎么变」始终说清楚。

00–06s
待机：唯一主行动与顶栏许可条

06–14s
扎营：目标/实际/剩余，顶舱 1.98m → 2.68m

14–20s
顶舱三档：高度尺与互锁图，700→400 的选择

20–25s
离营检查：阻塞项 + 解除动作，直到全部放行

让车成为一间会变的房子
先让它学会说自己现在是什么

这套 HMI 只做了一件事：把「状态」从说明文字里搬到界面上。

车能升顶、能变床、能放电，能力本身不难；难的是让一个抱着孩子的父亲、在夜里两点、半睡半醒的时候，仍然知道这台车此刻是什么形态、下一步能不能动。

这就是「状态可见性」的全部意思。

王睿 · 202409638 · 2026.10